

1 함수 다음 명제의 참, 거짓을 판별하세요.

일차함수 $y = 4x + (k - 2)$ 의 x 절편은 $-\frac{k-2}{4}$ 입니다.

$$\begin{aligned} 4x + (k-2) &= 0 & \therefore x &= \\ 4x &= -k+2 \\ x &= \frac{-k+2}{4} \end{aligned}$$

2 함수 두 점 $(-2, 7)$ 과 $(3, -3)$ 을 지나는 일차함수 $y = f(x)$ 의 기울기를 구하고, $f(x)$ 를 구하세요.

① 기울기 = $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-3-7}{3-(-2)} = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{-3-7}{3-(-2)} = \frac{-10}{5} = -2$

$y = ax + b$

② $f(x) = -2x + 3$
 $\begin{aligned} 7 &= -2a + b & 10 &= -5a \\ -3 &= 3a + b & a &= -2, b = 3 \end{aligned}$
 $\therefore f(x) = -2x + 3$
 x 절편 = $\frac{3}{2} \rightarrow 1.5$

3 함수 다음 이차함수를 표준형으로 바꾼 후, 최댓값과 최솟값을 구하세요.

(a) $y = x^2 - 6x + 11$

$y = (x-3)^2 + 11 - 9$

$y = (x-3)^2 + 2$

최솟값: $x=3$ 일때 2
 최댓값 없음

(b) $y = -x^2 - 4x + 1$

$y = -(x+2)^2 + 1 + 4$

$y = -(x+2)^2 + 5$

최댓값: $x=-2$ 일때 5
 최솟값 없음

4 내적 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3$ 인 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각이 $\frac{\pi}{3}$ 일 때, 두 벡터의 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 구하세요.

$4 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 6$

0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

5 내적 다음 두 벡터의 내적을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (2, -1), \vec{b} = (4, 3)$

$2 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 = 5$

(b) $\vec{a} = (3, 0, -2), \vec{b} = (1, 5, 4)$

$3 + 0 + (-8) = -5$

오늘의 Java 공부 체크

☑ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간: 90 분

공부한 챕터: 반복문과 배열

배운 내용 / 메모: 사용자로 부터 시작 연과 끝 연을 입력받아 배열 생성 후 출력하기 (함수 1개 이상 생성)

`int [][] = new int [행] [열] / public static void 함수이름`